Cambios realizados en la aplicación

Umbrales realistas de peligro — «Tucumán Respira»

Encargado del trabajo: **Benicio Gael Pieroni** · Fecha: **14/10/2026**

1. Qué se pidió

«Quiero que la aplicación defina si los umbrales son peligrosos o no de manera realista.» Es decir, que cada sensor no use rangos inventados, sino niveles de peligro basados en fuentes reales de salud y seguridad, y que sea honesto sobre qué puede considerarse peligroso.

Decisiones acordadas con el responsable

- Todas las métricas debían tener un nivel de peligro.
- No se iba a cambiar el cálculo del índice de calidad del aire (promedios de la EPA).
- Presión atmosférica y luz ambiental se dejarían como **referencia**, porque no existe un umbral de peligro real para la salud.
- Se regeneraría el informe técnico en PDF.

2. Qué se hizo

Se revisaron y recalibraron los umbrales de **todas** las métricas contra fuentes de salud y seguridad pública, se corrigieron las etiquetas que sugerían una norma inexistente, se fijó la fuente visible de cada umbral y se actualizó la interfaz. Además se regeneró el informe técnico.

- Se modificó el archivo **app.js** (definición de sensores y umbrales).
- Se corrigió un texto en **index.html** (panel «Acerca del sistema»).
- Se regeneró **Informe_Tucuman_Respira.pdf** (ahora 27 páginas) con la sección de umbrales actualizada.
- Se generó **este documento** en el Escritorio con el detalle de lo realizado.

3. Cambios por archivo

3.1 app.js — definición de sensores (bloque METRICS)

Los valores que cambiaron, con su fuente:

Métrica	Antes	Ahora	Fuente
CO_2	Bueno ≤800 · Aceptable ≤1000 · Ventilar ≤2000 · Muy alto ≤5000 · Riesgo >5000. Fuente: «ASHRAE».	Bueno ≤800 · Aceptable ≤1000 · Ventilación pobre ≤1500 · Alta (PEL 8 h) ≤5000 · Muy alta (STEL) ≤30000 · Peligro >30000.	OSHA/NIOSH · ASHRAE
Temperatura	Frío ≤16,9 · Fresco ≤19,9 · Confortable ≤26 · Cálido ≤29,9 · Extremo >29,9. Fuente: «ASHRAE 55».	Hipotermia ≤0 · Frío ≤10 · Confortable ≤27 · Precaución por calor ≤32 · Extrema precaución ≤39 · Peligro ≤52 · Peligro extremo >52.	NWS/OSHA (calor) · NIOSH (frío)
Humedad	Seco ≤29,9 · Ideal ≤60 · Húmedo >60. Fuente: «ASHRAE 62.1».	Muy seco ≤20 · Seco ≤30 · Ideal ≤60 · Algo húmedo ≤70 · Riesgo de moho ≤85 · Alto riesgo de moho >85.	OMS (humedad y moho) · ASHRAE

Sin cambios (ya eran correctos frente a su norma): **PM2.5** (EPA AQI 2024), **CO** (EPA AQI 8 h / OSHA) y **UV** (OMS/ICNIRP).
Se activó el resaltado de alerta (**alert: true**) para CO_2, temperatura y humedad, de modo que cuando alcanzan un nivel marcado en rojo su tarjeta se destaca. **Presión** y **luz** quedaron como antes (referencia), porque no tienen umbral de peligro real.

3.2 index.html — panel «Acerca del sistema»

El texto anterior decía que solo PM2.5, CO y UV generaban alertas y que el resto era de referencia (además mencionaba el UV como parte del estado general, lo que no era exacto). Se reemplazó por:

> «El estado general (índice de calidad del aire) se calcula con PM2.5 y CO según el método de la EPA. Los demás parámetros usan umbrales propios basados en fuentes de salud pública (OSHA/NIOSH, OMS y NWS) para indicar su nivel; cuando alcanzan un valor dañino, su tarjeta se resalta como alerta.»

3.3 Informe_Tucuman_Respira.pdf

Se regeneró con la sección 7 (métricas y umbrales), la tabla de decisiones, el conteo de líneas de código y el Anexo C actualizados. El banner «estado general» (ICA) sigue calculándose con PM2.5 y CO, tal como se acordó.

4. Criterio de umbrales y fuentes

Métrica	Fuente y criterio
PM2.5 (ICA)	EPA AQI 2024. Valores oficiales de subíndice (24 h).
CO (ICA)	EPA AQI (8 h) y OSHA. Valores oficiales de subíndice.
UV	OMS / ICNIRP (Guía Solar UV). Bajo, Moderado, Alto, Muy alto, Extremo.
CO_2	OSHA/NIOSH (PEL 5000 ppm 8 h; STEL 30000 ppm; IDLH 40000 ppm) y ASHRAE como referencia de ventilación.
Temperatura	NWS/OSHA (estrés por calor) y NIOSH (estrés por frío), sobre temperatura seca.
Humedad	OMS (humedad y moho) y ASHRAE (recomendación 30–60%). Los niveles altos indican riesgo de moho.
Presión / Luz	Referencia. No existe un umbral de peligro para la salud en esos rangos.

5. Verificación realizada

- Se analizó la sintaxis de app.js con **esprima**: correcta (sin errores).
- Se confirmó que los identificadores usados por app.js siguen existiendo en el HTML.
- Se regeneró el PDF y se verificó el contenido (27 páginas, fuente por métrica actualizada).
- El banner, las descargas, el histórico y el Realtime quedaron sin cambios.

6. Aclaraciones honestas

- El **calor** real depende también de la humedad y el viento (índice de calor); aquí se evaluó por temperatura seca.
- La **OMS** no fija un umbral cuantitativo de humedad; por eso los valores altos se rotulan como «riesgo de moho» y no como peligro agudo.
- El **CO_2** solo es tóxico en concentraciones ocupacionales; en interiores es, sobre todo, un indicador de ventilación.
- El índice **ICA** de la EPA se basa en promedios (PM2.5 24 h, CO 8 h); la app usa la lectura del momento, tal como se acordó.
- **Presión** y **luz** se dejaron como referencia para no inventar un peligro que la ciencia no respalda.

Fin del documento — «Tucumán Respira», corrección de umbrales realistas. Encargado del trabajo: Benicio Gael Pieroni. Documento generado el 14/10/2026.